

Rencana Aplikasi: Apotek Digital Ujikom

Aplikasi Laravel **sangat sederhana**, tetapi setiap kompetensi uji Web Developer punya **satu bukti yang bisa didemo**. Prinsip: satu alur bisnis yang rapat, bukan banyak fitur yang setengah jadi.

Produk: e-commerce penjualan obat + paket dokumentasi + skrip demo 30–45 menit.

1. Prinsip rancangan

Prinsip	Artinya di kode
Sederhana	Satu modul bisnis: pesan obat → bayar → verifikasi resep → potong stok FIFO
Robust	Setiap langkah punya validasi, transaksi DB, dan jalur gagal yang jelas
Bahasa Indonesia	Nama kelas domain, variabel, komentar, UI, dan dokumentasi memakai istilah Indonesia
Bisa dijelaskan	Setiap file punya komentar “mengapa”, bukan hanya “apa”
Cukup untuk 3 hari	Fitur dipotong sampai minimum yang masih menutup checklist kompetensi

Tidak dipakai: SPA berat, microservices, Redis cluster, payment gateway sungguhan, aplikasi mobile.

2. Nama, stack, dan justifikasi (untuk presentasi)

Pilihan	Keputusan	Alasan singkat untuk asesor
Nama aplikasi	Apotek Digital Ujikom	Sesuai studi kasus
Framework	Laravel 11, PHP 8.3	MVC jelas, keamanan bawaan (CSRF, XSS escape, query binding), queue, migrasi, auth

Pilihan	Keputusan	Alasan singkat untuk asesor
UI	Blade + Alpine.js + Tailwind	Cepat, server-rendered, mudah UAT
Database	MySQL 8	Relasional cocok stok, transaksi, laporan SQL
Antrian	Database queue + <code>Bus::batch()</code>	Memenuhi paralel & background tanpa Redis
Real-time	Polling 10 detik + tabel <code>peringatan</code>	Cukup untuk dashboard stok/pesanan; mudah dijelaskan
PDF	DomPDF	Export laporan penjualan
Impor	Laravel Excel / CSV native	Migrasi Excel → sistem
Auth	Laravel Breeze (Blade) + role enum	Email verifikasi, hash password, session
Versi	Git	Update software & rollback

Alur fisik (wajib digambar di dokumentasi):

```
Pengguna → Nginx/Apache (web server) → Laravel (aplikasi) → MySQL (basis data)
                                     → Worker antrian (job paralel)
```

3. Pemetaan kompetensi → bukti di aplikasi

Setiap baris = satu hal yang bisa ditunjukkan saat demo.

A. Analisis & perancangan (Hari 1, dokumen)

Kompetensi	Bukti
Arsitektur perangkat keras	dokumentasi/arsitektur.md + diagram topologi
Analisis tools	Tabel pilihan Laravel/MySQL/Git vs alternatif

Kompetensi	Bukti
Skalabilitas	Catatan: queue worker ditambah, indeks DB, pagination
Risiko keamanan	<code>dokumentasi/risiko-keamanan.md</code> + fitur mitigasi di kode
Integrasi, scope, mutu	Project charter, WBS, quality checklist

B. Pengembangan (Hari 2, kode)

Kompetensi	Bukti konkret (sederhana)
Algoritma	FIFO stok, peringkat pencarian, autocomplete
SQL	Query laporan di <code>LayananLaporan</code> (obat terlaris, kedaluwarsa, rekap)
Library/framework	Laravel, DomPDF, Laravel Excel
Migrasi teknologi	Menu Admin: impor CSV obat (Excel lama → sistem)
Update software	<code>dokumentasi/pembaruan-git.md</code> + tag versi
Real-time	Dashboard polling stok kritis & pesanan baru
Paralel	<code>Bus::batch()</code> impor obat + proses beberapa pesanan
Multimedia	Unggah/pratinjau gambar obat & foto resep
Cutover	Menu Migrasi + checklist + tombol “go-live” simulasi
Monitoring resource	Halaman pemantauan: antrian, error, stok, sesi

Kompetensi	Bukti konkret (sederhana)
Alert	Peringatan stok, kedaluwarsa 30/60/90 hari, error
Dampak perubahan	<code>dokumentasi/analisis-dampak.md</code> (contoh ubah modul stok)

C. Pengujian (Hari 3)

Kompetensi	Bukti
Debugging	Halaman log kesalahan + contoh perbaiki bug stok
UAT	<code>dokumentasi/uat.md</code> skenario 8–10 + hasil

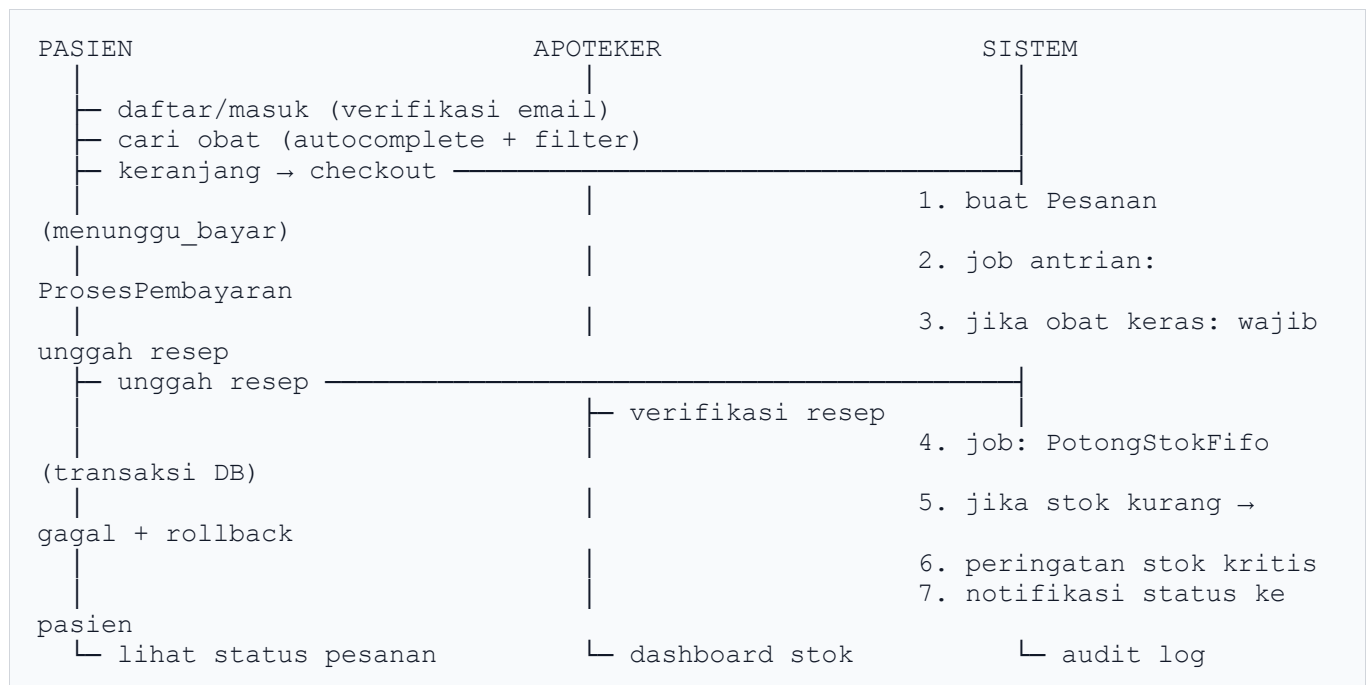
D. Keamanan (tertanam di kode)

Syarat	Implementasi
Role	<code>admin</code> <code>,</code> <code>apoteker</code> <code>,</code> <code>kasir</code> <code>,</code> <code>pasien</code>
Email verification	Breeze + middleware <code>verified</code>
Password hashing	Hash bawaan Laravel (bcrypt)
Validasi password	min 8, huruf+angka
SQL Injection	Eloquent / query binding, tidak ada SQL string mentah dari input

Syarat	Implementasi
XSS	<code>{{ }}</code> Blade (escape)
CSRF	<code>@csrf</code> di setiap form
Session timeout	<code>SESSION_LIFETIME=30</code>
Audit log	Model <code>LogAudit</code> pada CRUD & transaksi
Risiko	Dokumen + middleware role

4. Alur bisnis (satu jalur, robust)

Ini satu-satunya happy path yang harus sempurna. Semua kompetensi “numpang” di jalur ini.



Jalur kasir (penjualan “offline/counter”) memakai **fungsi stok yang sama** (`LayananStok`), supaya sinkronisasi counter ↔ online tinggal satu sumber kebenaran.

Aturan gagal yang membuat alur robust

1. Pesanan dan stok selalu di dalam `DB::transaction()`.

2. Stok tidak pernah angka negatif; FIFO berhenti jika sisa batch habis.
3. Obat keras tanpa resep terverifikasi tidak bisa diselesaikan.
4. Job yang gagal masuk `jobs_gagal` + `LogKesalahan` (severity: kritis/peringatan/info).
5. Impor CSV memakai batch; baris rusak dicatat, baris valid tetap masuk.

5. Algoritma inti (sederhana, bisa dijelaskan di papan)

5.1 FIFO stok (wajib dikuasai)

Setiap masuk obat = satu **batch** (`BatchObat`: jumlah, sisa, tanggal masuk, kedaluwarsa).

Keluar obat: ambil batch tertua dulu (`tanggal_masuk` naik).

```
fungsi potongStokFifo(obat, jumlahDiminta):
    batchList ← BatchObat
        where obat_id = obat.id dan sisa > 0
        order by tanggal_masuk naik

    sisaKebutuhan ← jumlahDiminta

    untuk setiap batch di batchList:
        ambil ← min(batch.sisa, sisaKebutuhan)
        batch.sisa ← batch.sisa - ambil
        sisaKebutuhan ← sisaKebutuhan - ambil
        catat MutasiStok(keluar, ambil, batch.id)
        jika sisaKebutuhan = 0: berhenti

    jika sisaKebutuhan > 0:
        gagal("Stok tidak mencukupi") // transaksi di-rollback

    obat.stok_total ← jumlah sisa semua batch
    jika obat.stok_total <= obat.stok_minimum:
        buat Peringatan(stok_kritis)
```

Mengapa FIFO: obat yang masuk lebih dulu harus keluar lebih dulu, mengurangi risiko kedaluwarsa. Robust karena pemotongan dan pencatatan mutasi satu transaksi.

5.2 Peringkat pencarian (pengganti fuzzy “berat”)

Tidak pakai Elasticsearch. Cukup, mudah dijelaskan, tetap terasa “cerdas”:

```
fungsi cariObat(kata):
    hasil ← Obat where
        nama like %kata%
        atau kode like %kata%
        atau kategori.nama like %kata%

    urutkan:
        1. nama diawali kata
        2. kode persis
        3. nama mengandung kata
        4. similar_text(nama, kata) lebih tinggi
```

Autocomplete: endpoint JSON, limit 10, debounce 300 ms di Alpine.js.

5.3 Pagination, sorting, filter

Satu trait/helper `FilterDaftar`:

- halaman (`halaman`)
- urut (`urut + arah: nama, harga, stok`)
- filter kategori, rentang harga, status stok

Dipakai di katalog pasien dan CRUD admin — jangan tulis ulang.

5.4 Proses paralel

- Impor obat: pecah CSV jadi `Bus::batch([JobImporBaris, ...])`.
- Pesanan masuk: `JobProsesPesanan` di-dispatch; beberapa worker = paralel.
- Laporan besar: `JobBuatLaporan` + unduh setelah selesai.
- Pembayaran & stok: masing-masing job antrian, bukan diproses di request HTTP.

6. Model data (istilah Indonesia)

Laravel tetap butuh tabel `users` untuk auth. Domain bisnis memakai nama Indonesia.

```
users # akun (Breeze)
  peran: admin|apoteker|kasir|pasien
  email_verified_at

kategori_obat
pemasok
obat
  kode, nama, harga, stok_minimum, butuh_resep, gambar
batch_obat # unit FIFO
  obat_id, jumlah_masuk, sisa, tanggal_masuk, tanggal_kedaluwarsa
mutasi_stok
  batch_obat_id, jenis: masuk|keluar, jumlah, sumber

keranjang / item_keranjang
pesanan / item_pesanan
  status: menunggu_bayar | menunggu_resep | menunggu_verifikasi
        | diproses | selesai | dibatalkan
resep / item_resep
  pesanan_id, berkas_gambar, status: menunggu|disetujui|ditolak
  diverifikasi_oleh (apoteker)

peringatan
  jenis: stok_kritis | kedaluwarsa | pesanan_baru | kesalahan
  tingkat: kritis | peringatan | info
log_audit
log_kesalahan
log_migrasi # jejak cutover Excel → sistem
```

Relasi penting: `Obat 1-N Batch``Obat 1-N MutasiStok`. Stok tampilan = `SUM(batch.sisa)`, bukan angka liar yang bisa drift.

7. Struktur folder (kode berbahasa Indonesia)

```

app/
  Http/Controllers/
    Autentikasi/ ...
    KatalogController.php
    KeranjangController.php
    PesananController.php
    DasborController.php
    Admin/
      ObatController.php
      KategoriController.php
      PemasokController.php
      PenggunaController.php
      ResepController.php
      LaporanController.php
      MigrasiController.php
      PemantauanController.php
  Layanan/
    LayananStok.php           # FIFO + sinkronisasi counter/online
    LayananPencarian.php      # autocomplete + peringkat
    LayananPeringatan.php     # stok, kedaluwarsa 30/60/90
    LayananLaporan.php        # SQL laporan
    LayananMigrasi.php        # mapping field + validasi CSV
  Jobs/
    JobProsesPembayaran.php
    JobPotongStok.php
    JobImporBarisObat.php
    JobBuatLaporan.php
    JobCekKedaluwarsa.php     # dijadwalkan harian
  Models/
    Obat.php, KategoriObat.php, Pemasok.php, BatchObat.php
    Pesanan.php, ItemPesanan.php, Resep.php, Keranjang.php
    Peringatan.php, LogAudit.php, LogKesalahan.php

```

Contoh gaya kode (wajib konsisten):

```

/**
 * Memotong stok dengan aturan FIFO.
 * Batch tertua (tanggal_masuk paling awal) dikeluarkan lebih dulu
 * agar obat tidak menumpuk sampai kedaluwarsa.
 */
public function potongStokFifo(Obat $obat, int $jumlahDiminta): void
{
    $sisakebutuhan = $jumlahDiminta;
    // ...
}

```

UI, flash message, validasi, dan nama rute memakai Indonesia, misalnya:

- /katalog, /keranjang, /pesanan
- /admin/dasbor, /admin/obat, /admin/resep
- /kasir/transaksi
- /admin/migrasi, /admin/pemantauan

8. Layar minimum (jangan lebih dari ini)

Publik / pasien

6. Masuk / daftar / verifikasi email
7. Katalog + cari + filter + detail obat (gambar)
8. Keranjang
9. Checkout + unggah resep (jika perlu)
10. Daftar pesanan + status

Kasir

11. Transaksi counter (cari obat, qty, bayar, struk) — stok lewat `LayananStok`

Apoteker

12. Antrian verifikasi resep (setuju/tolak + catatan)
13. Daftar stok + kedaluwarsa

Admin

14. Dasbor: penjualan harian/mingguan/bulanan, pendapatan, grafik, stok, peringatan
15. CRUD obat, kategori, pemasok, pengguna
16. Laporan + unduh PDF
17. Impor CSV (migrasi)
18. Pemantauan: antrian job, error severity, audit log, session
19. Simulasi cutover (checklist + jalankan migrasi + verifikasi)

Itu **14 layar**. Cukup untuk demo, tidak meledak di Hari 2.

9. Notifikasi & pemantauan (versi hemat)

Peristiwa	Cara
Stok $\leq$ minimum	<code>LayananPeringatan</code> saat potong stok
Kedaluwarsa 30/60/90 hari	Scheduler harian <code>JobCekKedaluwarsa</code>
Pesanan baru	catat <code>Peringatan</code> + badge di dasbor
Status pesanan	flash + daftar pesanan pasien (polling)
Error	<code>Handler</code>

Peristiwa	Cara
	menulis <code>LogKesalahan</code> tingkat kritis/peringatan/info
Resource	halaman pemantauan: <code>jobs</code> pending/failed, disk, waktu respons kasar

Dasbor memuat ulang data peringatan tiap 10 detik (`setInterval` Alpine). Itu bukti “real-time” yang stabil di laptop demo, tanpa WebSocket.

10. Migrasi Excel → sistem (simulasi wajib)

File contoh: `dokumentasi/contoh-data/obat-lama.csv` (export fiktif dari Excel klinik).

Langkah di `LayananMigrasi`:

20. Mapping kolom Excel → field `obat` / `batch_obat` (tabel di dokumen).
21. Validasi: kode unik, harga angka, tanggal kedaluwarsa, stok ≥ 0 .
22. Impor lewat batch job (paralel).
23. Tulis `log_migrasi` (sukses/gagal per baris).
24. Tombol rollback: hapus data hasil migrasi berdasarkan `batch_migrasi_id`.
25. Checklist cutover di UI + dokumen.

Ini sekaligus bukti: migrasi data, validasi, rollback, cutover, verifikasi pasca-cutover.

11. Paket dokumentasi (Hari 1 & 3)

Folder `dokumentasi/`:

File	Isi
<code>piagam-proyek.md</code>	Project charter
<code>wbs-lingkup.md</code>	WBS + scope in/out
<code>jadwal.md</code>	3 hari / 18 jam
<code>arsitektur.md</code>	Hardware, topologi, spek CPU/RAM/storage/bandwidth

File	Isi
<code>risiko-keamanan.md</code>	Risiko + mitigasi
<code>checklist-mutu.md</code>	Quality checklist
<code>log-perubahan.md</code>	Change log
<code>analisis-dampak.md</code>	Contoh ubah modul stok
<code>panduan-pengguna.md</code>	User guide per peran
<code>faq.md</code>	10+ pertanyaan
<code>troubleshooting.md</code>	Error umum
<code>uat.md</code>	Skenario + kolom hasil
<code>rencana-cutover.md</code>	Checklist sebelum/sesudah
<code>rencana-rollback.md</code>	Langkah mundur
<code>pembaruan-git.md</code>	Alur update via Git
<code>bukti-integrasi.md</code>	Screenshot/catatan modul tersambung
<code>naskah-demo.md</code>	Urutan 30–45 menit

Komentar di kode = dokumentasi teknis. Panduan pengguna = dokumentasi pelanggan.

12. Jadwal 3 hari (18 jam)

Hari 1 — Analisis & kerangka (6 jam)

- Piagam, WBS, arsitektur, risiko, checklist mutu
- `laravel new`, Breeze, role, migrasi tabel inti
- Seeder: 4 user (satu per peran) + 20 obat + 3 kategori

Hari 2 — Inti sistem (6 jam)

- CRUD master, katalog, keranjang, checkout

- FIFO + job pembayaran/stok
- Resep + verifikasi
- Dasbor, peringatan, impor CSV, PDF, pemantauan
- Kasir counter (satu layar)

Hari 3 — Uji, rapi, presentasi (6 jam)

- Isi UAT, perbaiki bug
- Lengkapi dokumen, FAQ, troubleshooting
- Latihan naskah demo: login 4 peran → beli → resep → FIFO → alert → impor → PDF

13. Naskah demo (urutan yang menutup semua kompetensi)

26. Arsitektur 2 menit (diagram User → Web → App → DB → Worker).
27. Login pasien, verifikasi email, katalog, autocomplete, filter.
28. Beli obat bebas (tanpa resep) → lihat job antrian → stok FIFO berkurang.
29. Beli obat keras → unggah resep → login apoteker → setuju → stok potong.
30. Login kasir → jual 1 item (stok online ikut berkurang) = sinkronisasi.
31. Dasbor admin: grafik, stok kritis, kedaluwarsa, error severity.
32. Impor CSV (migrasi) + rollback.
33. Unduh PDF laporan; SQL obat terlaris.
34. Tunjukkan audit log, CSRF, role yang ditolak, session timeout di config.
35. Tunjukkan Git log sebagai bukti update software.

14. Yang sengaja tidak dibuat (agar tetap sederhana)

- Payment gateway (Midtrans dll.) → diganti job `ProsesPembayaran` simulasi sukses/gagal
- Redis / Elasticsearch / Docker cluster
- API publik terpisah (cukup 1–2 endpoint JSON untuk autocomplete; dokumentasi API pendek)
- Multi-gudang, retur kompleks, e-resep dokter eksternal
- Notifikasi email sungguhan wajib (boleh log + Mailtrap; scheduler tetap jalan)

Simulasi pembayaran tetap sah sebagai “job queue pembayaran” untuk kompetensi.

15. Kriteria selesai (Definition of Done)

Aplikasi dianggap siap uji jika:

- Empat peran bisa login dan hanya melihat menu-nya
- Satu pesanan online + satu transaksi kasir memotong stok FIFO yang sama
- Resep wajib untuk obat `butuh_resep = true`
- Dasbor menampilkan angka + grafik + peringatan (polling)

- Impor CSV, PDF, audit, log error, antrian job terlihat di UI
 - Folder `dokumentasi/` lengkap sesuai tabel bagian 11
 - Naskah demo 30 menit bisa dijalankan tanpa improvisasi
-

16. Keputusan implementasi (setelah rencana disetujui)

Urutan coding yang aman (tidak saling mengunci):

36. Auth + peran + layout
37. Master data (kategori, pemasok, obat, batch)
38. `LayananStok` FIFO + tes manual
39. Katalog / keranjang / pesanan
40. Resep
41. Job antrian
42. Peringatan + dasbor
43. Kasir
44. Migrasi CSV
45. Laporan PDF + pemantauan
46. Dokumentasi sisa

Mulai implementasi setelah rencana ini disetujui (atau setelah ada koreksi lingkup).